UT1-A3 · Conexión entre IT y OT

1. Resultado de aprendizaje, contenido y criterios

Resultados de aprendizaje

RA1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos.

Contenido

1.4. Estructura de la empresa. 1.5. Convergencia entre entornos IT y OT.

Criterios de evaluación

Se han establecido las diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT. 1d) Se han identificado los departamentos típicos de las empresas que pueden constituir entornos IT. 1f) Se ha analizado la importancia de la conexión entre entornos IT y OT

2. Agrupamiento y dinámica cooperativa

Individual

3. Contexto

Envasados Bruma es una empresa que envasa zumos. En la planta, sensores y sistemas de control observan la temperatura y las paradas de la línea. La actividad permite analizar la estructura de la empresa, la convergencia IT/OT y, como contexto, la digitalización extremo a extremo.

4. Objetivo

Identificar razonadamente departamentos que pueden constituir entornos IT relacionando sus funciones con la gestión de información; comparar diferencias y similitudes entre IT y OT; y explicar la importancia de conectar la información de planta con la gestión empresarial.

5. Enunciado

Lee el caso y completa las tres tareas. No se necesita investigación externa: utiliza la información proporcionada y explica tu razonamiento.

Tarea 1 · Reconocer entornos IT

Indica cuáles de las seis unidades pueden constituir entornos IT.

En cada fila, señala tu decisión y justifícala en una frase que relacione la función de la unidad con la gestión de información.

Importante: no hay una lista cerrada ni se exige seleccionar exactamente cuatro unidades IT y dos unidades de planta. Administración y finanzas, Recursos humanos, Ventas y Sistemas de información corporativos son ejemplos claros. Producción no se considera automáticamente incorrecta si justificas de forma técnicamente coherente su componente o sus sistemas de información y su relación con IT. Distingue el entorno IT de los sistemas OT de automatización y control de planta.

Unidad	**¿Puede constituir un entorno IT?**	**Justificación: función y gestión de información**
Administración y finanzas	Sí / No	
Recursos humanos	Sí / No	
Ventas	Sí / No	
Sistemas de información corporativos	Sí / No	
Producción	Sí / No	
Automatización y control	Sí / No	

Explica brevemente la diferencia entre el entorno IT y los sistemas OT de automatización y control de planta:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Tarea 2 · Comparar IT y OT

Completa la tabla con dos diferencias y dos similitudes entre IT y OT. Considera su finalidad, la actividad que atienden y el uso de sistemas digitales o de información. Incluye al menos un ejemplo pertinente del caso para cada entorno.

Tipo	Diferencia o similitud IT/OT	Ejemplo del caso: IT	Ejemplo del caso: OT
Diferencia 1			
Diferencia 2			
Similitud 1			
Similitud 2			

Tarea 3 · Seguir el flujo de información

Un sensor detecta una temperatura anómala y la línea se detiene. Explica cómo puede relacionarse esta incidencia de planta con la gestión empresarial.

Aspecto	Respuesta
Situación o dato OT	¿Qué detecta el sensor y qué ocurre en la línea? / Respuesta:
Departamento IT receptor	¿Qué departamento IT podría utilizar esta información y para qué? / Respuesta:
Decisión o coordinación	¿Qué decisión o coordinación empresarial podría hacerse posible? / Respuesta:
Si no se comparte	¿Qué problema concreto podría producirse si la información no llega a IT? / Respuesta:

6. Material proporcionado

Caso Envasados Bruma: unidades y funciones descritas en el enunciado.

Unidad	Área	Función descrita
Administración y finanzas	Oficina	Gestiona facturas y pagos.
Recursos humanos	Oficina	Gestiona datos del personal y nóminas.
Ventas	Oficina	Gestiona pedidos y compromisos de entrega.
Sistemas de información corporativos	Oficina	Gestiona herramientas digitales de oficina y gestión.
Producción	Planta	Organiza la actividad de la línea.
Automatización y control	Planta	Configura y supervisa los equipos de la línea.

7. Entrega

Entrega este mismo documento en formato pdf individual con las respuestas a las tres tareas.

8. Rúbrica

Apartado de la Actividad	Mal	Regular	Bien	Muy Bien	Excelente
Tarea 1 · Reconocimiento razonado de entornos/departamentos IT. CE 1d.	No identifica unidades IT de forma razonada o confunde las funciones de oficina y planta con los entornos IT y OT.(0 puntos)	Identifica algunas unidades, pero las justificaciones son escasas o genéricas y la distinción IT/OT presenta carencias importantes. (0,625 puntos)	Identifica y justifica parcialmente las unidades por su función informativa; distingue IT y OT de forma básica, con omisiones. (1,25 puntos)	Clasifica correctamente la mayoría de las unidades y justifica su función informativa; distingue IT/OT con omisiones menores. (1,875 puntos)	Identifica de forma amplia y coherente unidades con función informativa justificada y distingue explícitamente IT de OT. La inclusión de Producción es válida si se justifica por su componente o sus sistemas de información. (2,5 puntos)
Tarea 2 · Comparación IT/OT. CE 1c.	No aporta una comparación válida, confunde diferencias y similitudes entre IT/OT o no presenta evidencias.(0 puntos)	Aporta evidencias iniciales, pero hay carencias importantes: la comparación es incompleta o incluye ejemplos poco pertinentes de los entornos. (0,875 puntos)	Presenta al menos una diferencia y una similitud correctas, con algún ejemplo pertinente; faltan elementos o precisión.(1,75 puntos)	Presenta tres enunciados correctos, al menos una diferencia y una similitud, con ejemplos pertinentes de ambos entornos; incluye alguna omisión menor.(2,625 puntos)	Presenta dos diferencias y dos similitudes correctas, con ejemplos pertinentes de IT y OT.(3,5 puntos)
Tarea 3 · Análisis de la conexión IT/OT. CE 1f.	No identifica correctamente el recorrido de la información ni su efecto, o no aporta evidencias.(0 puntos)	Identifica el origen OT o menciona un departamento IT receptor, pero la trayectoria, la decisión o la consecuencia	Identifica el origen OT y un departamento IT; apunta una decisión o un efecto, pero la explicación es genérica o incompleta.(2	Resuelve correctamente tres de los cuatro aspectos e incluye la trayectoria OT→IT y un efecto concreto.(3	Identifica correctamente el origen OT, el departamento IT receptor, una decisión o coordinación y una

Apartado de la Actividad	**Mal**	**Regular**	**Bien**	**Muy Bien**	**Excelente**
		se explican de forma insuficiente.(1 punto)	puntos)	puntos)	consecuencia concreta de no compartir la información.(4 puntos)
	Se retrasa más de 5 días	**Se retrasa entre 4 y 5 días**	**Se retrasa entre 2 y 3 días**	**Se retrasa 1 día.**	**Entrega en plazo**
Entrega tarea en plazo	- 5	- 3	-2	-1	0